



IES GREGORI MAIANS
OLIVA

/ Departamento de Tecnología

SA URBANLAB 1.0: DISEÑA LA CIUDAD QUE QUIERES

BLOQUE II: DOSSIER DEL ALUMNO



MATERIA: Tecnología e Ingeniería I

CURSO: 1º de Bachillerato

1. Sistemas mecánicos
2. Sistemas de Telecomunicaciones

1. SISTEMAS MECÁNICOS



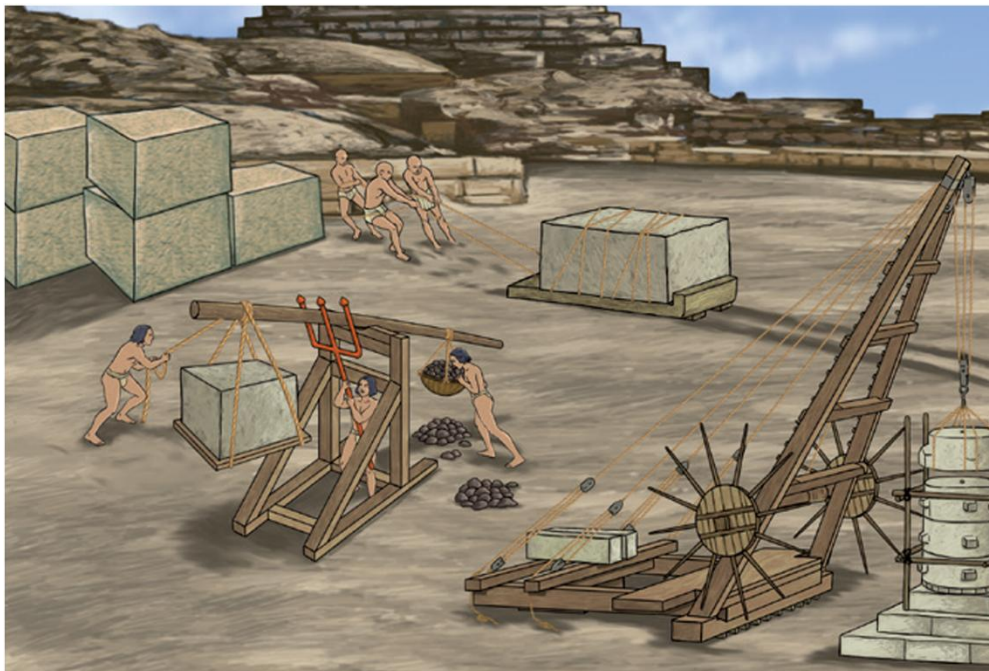
1.- Qué son los mecanismos?

El ser humano construye objetos para satisfacer sus necesidades y las de la sociedad en la que vive, así como para mejorar la calidad de vida. Es por eso por lo que se inventan las máquinas, con el objetivo de realizar tareas que sobrepasan la capacidad física, reduciendo el esfuerzo necesario para ejecutarlas, así como de facilitar otras muchas.

Si observas a tu alrededor puedes comprobar en muchos de los objetos cotidianos que te rodean que se produce algún tipo de movimiento (un reloj de pared, un exprimidor, una bicicleta, un ascensor...). El movimiento que observas en estos objetos es necesario para que realicen correctamente su función: la lavadora gira para que la ropa se lave, el exprimidor para poder extraer jugo, el reloj hace girar sus agujas para variar su hora...

Máquina simple

Las máquinas simples son ingenios mecánicos que utilizan los seres humanos para realizar trabajos con un menor esfuerzo. Desde la antigüedad se considera que son cinco las grandes máquinas simples: el plano inclinado, el tornillo, la rueda, la palanca y la polea. A partir de estos componentes mecánicos el ser humano ha conseguido evolucionar creando todo tipo de mecanismos y máquinas.



Máquina

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín machinariūs) al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.

Mecanismo

Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y/o transformar fuerzas y/o movimientos desde un elemento motriz (motor) a un elemento conducido (receptor), con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo.

Un mecanismo sería entonces un conjunto de elementos que forman parte de una máquina conectados entre sí y cuya misión es:

- Transformar una velocidad en otra velocidad.
- Transformar una fuerza en otra fuerza.
- Transformar una trayectoria en otra diferente.
- Transformar un tipo de energía en otro tipo distinto.

Un último concepto habitual cuando hablamos de mecanismos es el de **sistema mecánico**. Normalmente el término “**máquina**” lo empleamos cuando nos referimos a un aparato que produce energía a partir de otra fuente de energía no manual.

Sistema mecánico

Un sistema mecánico sería entonces una combinación de mecanismos que transforma velocidades, trayectorias, fuerzas o energías mediante una serie de pasos intermedios.



Clasificación de las máquinas	Según la complejidad	Simple
		Compuestas
	Según su función	Para realizar trabajo mecánico
		Para comunicarse
		Para transporte
		Para producir calor
		Domésticas
		...
	Según su funcionamiento	Eléctricas
		Térmicas
		Eólicas
		Hidráulicas
		Solares
		...

Clasificación de los principales mecanismos

1. Mecanismos de transmisión del movimiento.

Son los mecanismos necesarios cuando el elemento motriz y el elemento receptor presentan el mismo tipo de movimiento (lineal – lineal o circular – circular). Los mecanismos de transmisión reciben la energía o movimiento del elemento motriz y lo trasladan (transmiten) al elemento receptor. Ejemplo: el mecanismo de transmisión por cadena de la bicicleta.

Existen dos tipos de mecanismos de transmisión, según el tipo de movimiento que transmiten:

•Mecanismos de transmisión lineal (Máquinas simples).

Las máquinas simples son artilugios muy sencillos ideados en la antigüedad por el ser humano para ahorrar esfuerzos a la hora de realizar ciertas tareas. Estos dispositivos se denominan máquinas simples porque sólo se componen de un elemento: el mecanismo de transmisión lineal.

Los mecanismos de transmisión lineal reciben un movimiento lineal a su entrada y lo transmiten lineal a su salida.

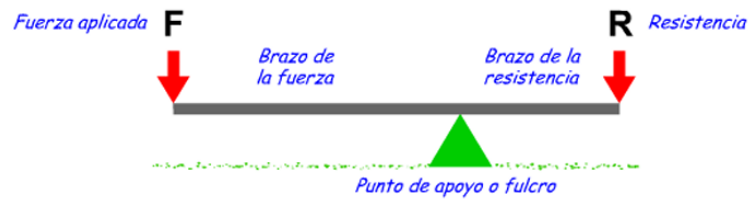
Las máquinas simples más importantes son:

1) Palancas.

“Dadme una barra y un punto de apoyo, y moveré el mundo” (Arquímedes, s. III a.C.).

Una palanca es una máquina simple que consiste en una barra o varilla rígida que puede oscilar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo.

La palanca se ideó para vencer una fuerza de resistencia R aplicando una fuerza motriz F más reducida.



Al realizar un movimiento lineal de bajada en un extremo de la palanca, el otro extremo experimenta un movimiento lineal de subida. Por tanto, la palanca nos sirve para transmitir fuerza o movimiento lineal.

Ley de la palanca:

$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

F: Fuerza aplicada.

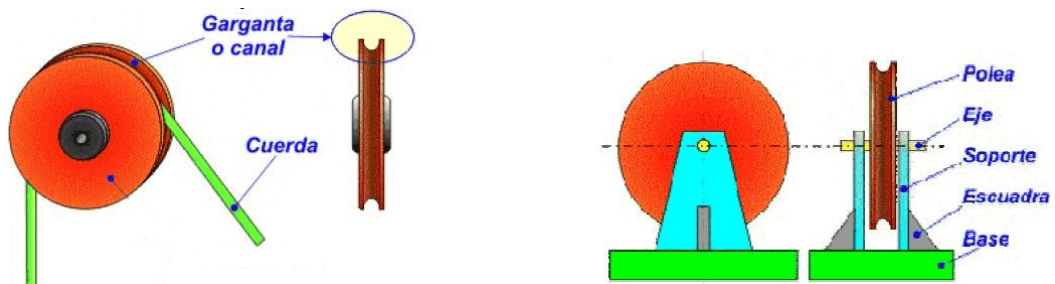
BF: Brazo de fuerza (distancia de la fuerza al apoyo).

R: Resistencia a vencer.

BR: Brazo de resistencia (distancia de la resistencia al apoyo).

2) Poleas.

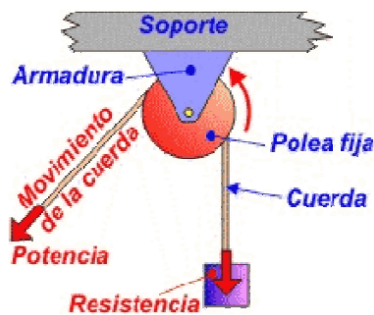
La polea es una rueda con una acanaladura por la que hace pasar una cuerda o cable, y un agujero en su centro para montarla en un eje.



Una polea nos puede ayudar a subir pesos ahorrando esfuerzo: la carga que se quiere elevar se sujeta a uno de los extremos de la cuerda y desde el otro extremo se tira, provocando así el giro de la polea en torno a su eje.

Existen dos tipos de poleas:

a) Polea fija (polea simple).

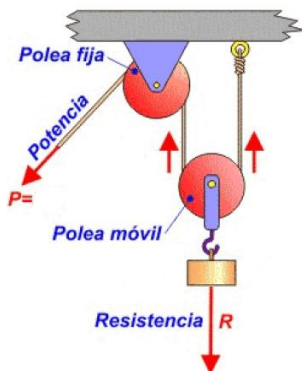


Se trata de una polea donde su eje se fija a un soporte, manteniéndola inmóvil.

No proporciona ahorro de esfuerzo para subir una carga ($F = R$). Sólo se usa para cambiar la dirección o sentido de la fuerza aplicada y hacer más cómodo su levantamiento (porque nuestro peso nos ayuda a tirar).

$$F = R$$

b) Polipasto.



A un conjunto de dos o más poleas se le llama polipasto. El polipasto está constituido por dos grupos de poleas:

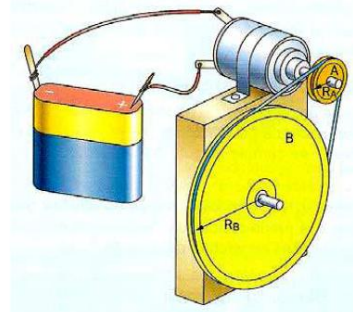
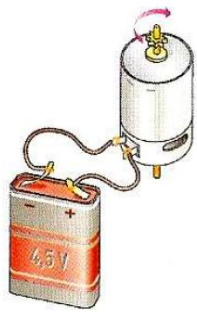
- Poleas fijas: son poleas inmóviles, porque están sujetas a un soporte.
- Poleas móviles: son poleas que se mueven.

A medida que aumentamos el número de poleas en un polipasto, el mecanismo es más complejo, pero permite reducir mucho más el esfuerzo necesario para levantar una carga. Los polipastos se usan para elevar cargas muy pesadas con menor esfuerzo. La fuerza F que hay que hacer para levantar una carga R vendrá dado por la siguiente expresión:

$$F = \frac{R}{2 \cdot n}$$

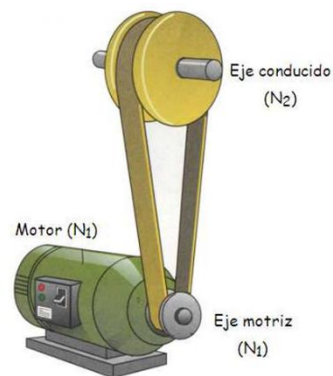
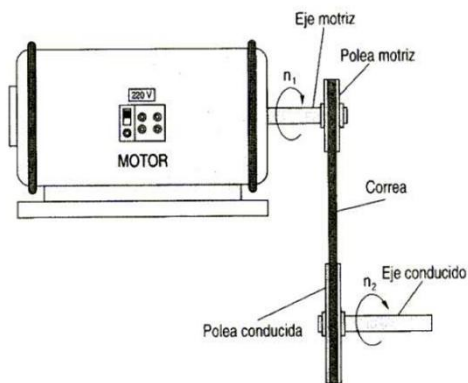
- **Mecanismos de transmisión circular.**

El movimiento circular es el más habitual en las máquinas. En general, las máquinas obtienen este movimiento circular mediante un motor (eléctrico o de gasolina). Pero ¿quién se encarga de transmitir el movimiento circular del motor a otras partes de la máquina? Los mecanismos de transmisión circular.



Eje motriz y eje conducido.

El mecanismo de transmisión circular (transmisión por correa, en este caso) lleva el movimiento circular del motor al receptor de la máquina. Se denomina eje motriz (o eje conductor) al eje al que está conectado el motor de la máquina. Se denomina eje conducido al eje conectado al elemento receptor.



Relación de transmisión (i).

La utilidad más importante de los mecanismos de transmisión es, además de transmitir el movimiento circular desde el motor al receptor, aumentar o reducir la velocidad de giro entre el eje motriz y el eje conducido. Se define la relación de transmisión (i) como el cociente entre la velocidad de giro del eje conducido (N_2) y la velocidad de giro del eje motriz (N_1). Se puede

ver también como el cociente entre la velocidad de salida (v_s) y la velocidad de entrada (v_e) al mecanismo:

$$i = N_2 / N_1 = v_s / v_e$$

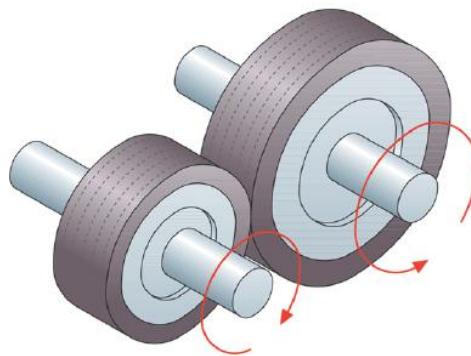
- Cuando N_2 es mayor que N_1 se cumple que $i > 1$ el mecanismo está aumentando la velocidad de giro.
- Cuando N_2 es menor que N_1 se cumple que $i < 1$ el mecanismo está disminuyendo la velocidad de giro.
- Cuando N_2 es igual que N_1 se cumple que $i = 1$ el mecanismo mantiene (ni aumenta ni reduce) la velocidad de giro.

1) Ruedas de fricción.

Consisten en dos ruedas que se encuentran en contacto directo. La rueda motriz (la conectada al eje motor) transmite por rozamiento el movimiento circular a la rueda conducida (conectada al eje conducido). Las ruedas de fricción sólo son útiles en el caso de que los ejes estén próximos entre sí.

Características:

- La rueda conducida siempre gira en sentido contrario al de la rueda motriz.
- Las ruedas de fricción pueden patinar: no se pueden usar para transmitir grandes potencias.
- La rueda de mayor tamaño siempre gira a menor velocidad que la rueda más pequeña: permiten sistemas de aumento o reducción de la velocidad de giro.

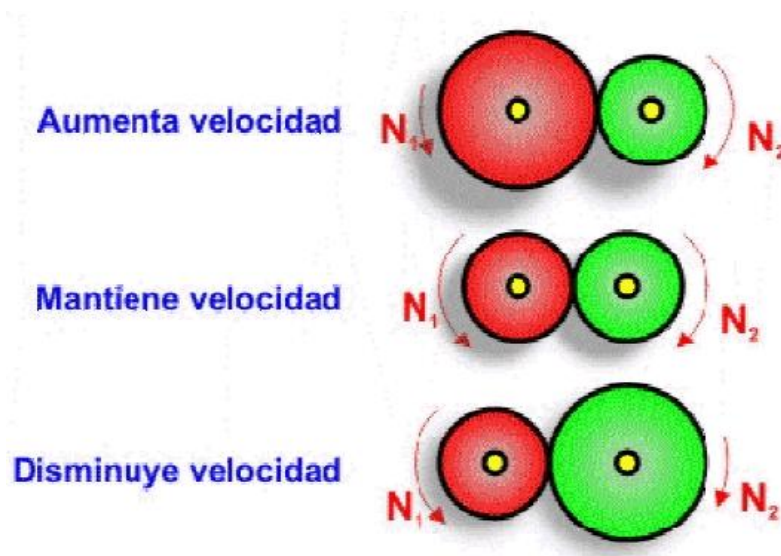


Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = D_1 / D_2$$

Siendo D_1 y D_2 los diámetros de las ruedas motriz y conducida, respectivamente.

Otras configuraciones:

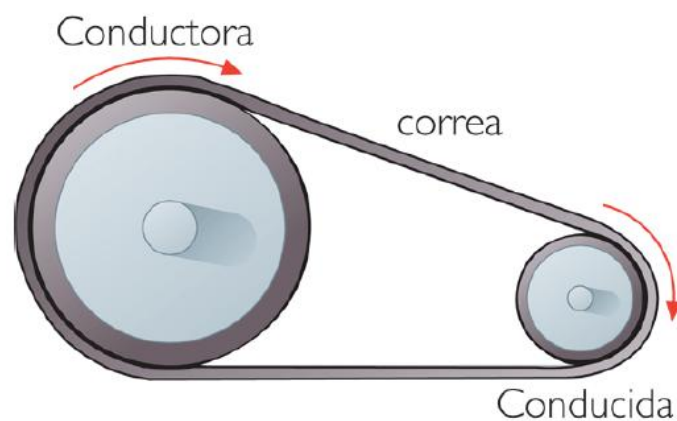


2) Transmisión por correa.

Es un mecanismo que permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea, y entre ambas se hace pasar una correa que transmite el movimiento circular por rozamiento.

Características:

- La transmisión por rozamiento de la correa puede patinar. El deslizamiento disminuye usando poleas en vez de ruedas.
- La rueda/polea de mayor tamaño siempre gira a menor velocidad que la rueda/polea más pequeña. Permite construir sistemas de aumento o disminución de velocidad de giro.
- En función de la posición de la correa se puede conseguir que la polea conducida gire en el mismo sentido o en sentido inverso.

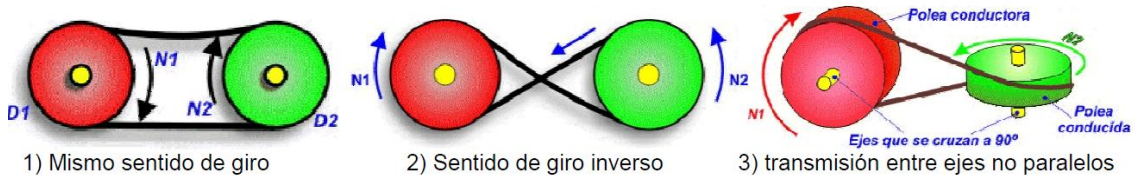
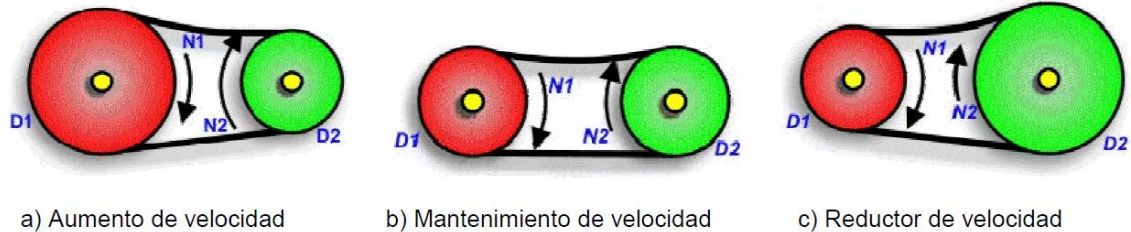


Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = D_1 / D_2$$

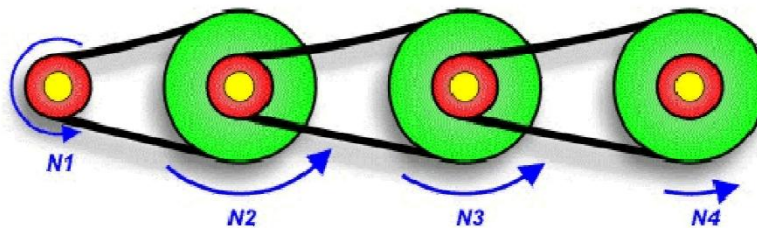
Siendo D_1 y D_2 los diámetros de las ruedas motriz y conducida, respectivamente.

Otras configuraciones:



Trenes de poleas:

Los trenes de poleas se emplean cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con una gran *reducción* o *aumento* de la velocidad de giro sin tener que recurrir a diámetros de las poleas excesivamente grandes o pequeños. Los trenes de poleas se construyen sobre un soporte en el que se instalan varias poleas dobles con sus respectivos ejes y una correa por cada dos poleas. El sistema se monta en cadena de tal forma que en cada polea doble una hace de conducida de la anterior y de conductora de la siguiente.



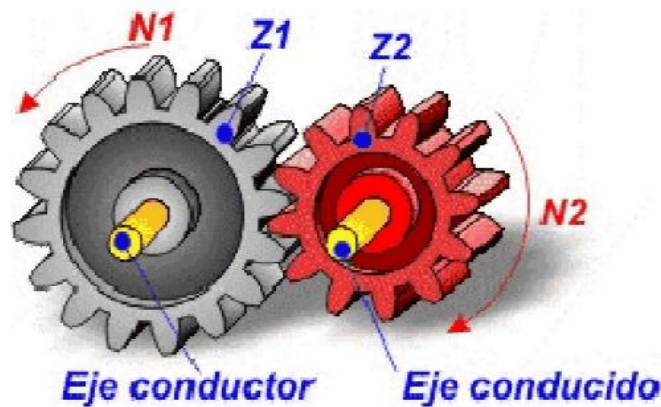
$i = \frac{N_4}{N_1} = \frac{\text{Producto de los diámetros de las poleas conductoras}}{\text{Producto de los diámetros de las poleas conducidas}} = \frac{D_a \cdot D_c \cdot D_e}{D_b \cdot D_d \cdot D_f}$
--

3) Engranajes.

Los engranajes son ruedas dentadas que transmiten el movimiento circular entre ejes cercanos mediante el empuje que ejercen los dientes de unas piezas sobre otras.

Características:

- Los dientes de los engranajes motriz y conducido ajustan perfectamente (engranan) por lo que nunca patinan. Se pueden emplear para transmitir grandes potencias.
- La rueda conducida gira en sentido inverso a la rueda motriz.
- En función del tamaño de cada rueda dentada (número de dientes), se pueden construir sistemas de aumento o reducción de la velocidad de giro.



Relación de transmisión: sean $N2$ la velocidad de giro del eje conducido, y $N1$ la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N2 / N1 = Z1 / Z2$$

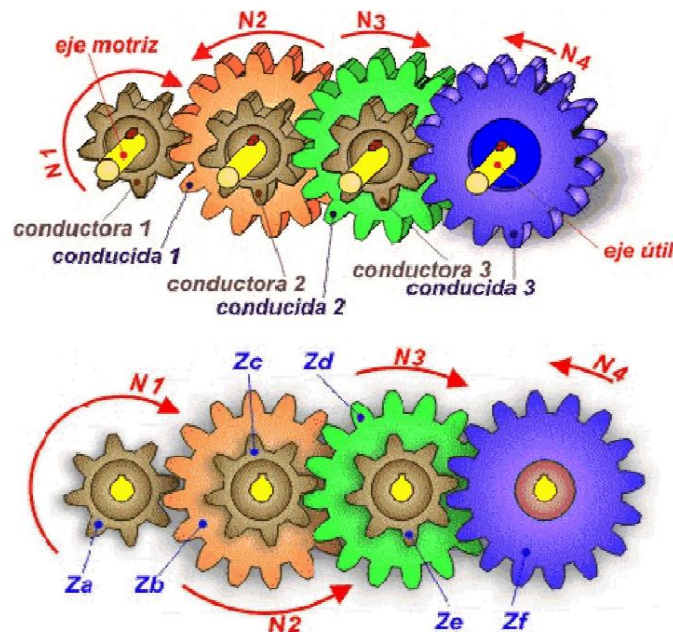
Siendo $Z1$ y $Z2$ el número de dientes del engranaje motriz y conducido, respectivamente.

Otras configuraciones:



Trenes de engranajes:

Al igual que en los trenes de poleas, el tren de engranajes se emplea cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con una gran *reducción* o *aumento* de la velocidad de giro sin tener que recurrir a engranajes excesivamente grandes o pequeños. Un tren de engranajes consiste en un sistema constituido por varias **ruedas dentadas dobles** unidas en *cadena*, de tal forma que cada *engranaje doble* hace de conducido del anterior y de conductor del siguiente.



$i = \frac{N4}{N1} = \frac{\text{Producto de } n^{\circ} \text{ dientes de engranajes conductores}}{\text{Producto de } n^{\circ} \text{ dientes de engranajes conducidos}} = \frac{Za \cdot Zc \cdot Ze}{Zb \cdot Zd \cdot Zf}$
--

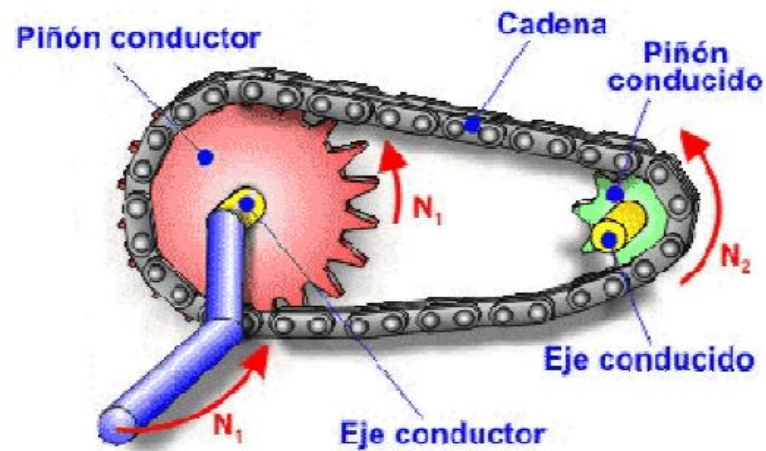
4) Transmisión por cadena.

Se trata de un sistema de transmisión entre ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda dentada (piñón), y entre ellas se hace pasar una cadena que engrana ambas ruedas transmitiendo el movimiento circular por empuje.

Características:

- La transmisión se produce por empuje de la cadena sobre los dientes de las ruedas - se evitan los resbalamientos.
- Sólo se puede emplear para transmitir movimiento circular entre ejes paralelos.

- La rueda dentada conducida gira en el mismo sentido que la rueda dentada motriz.



Relación de transmisión: Se calcula igual que en los engranajes. Sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = Z_1 / Z_2$$

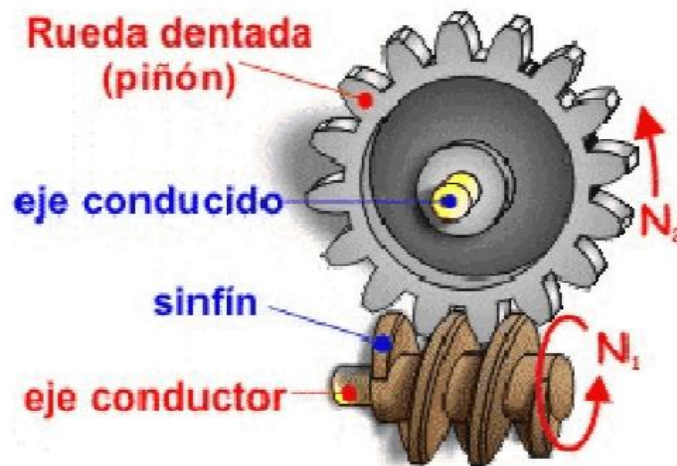
Donde Z_1 y Z_2 son el número de dientes del piñón motriz y conducido, respectivamente.

5) Tornillo sinfín – corona.

Se trata de un tornillo conectado al eje motriz que se engrana a una rueda dentada (corona) conectada al eje conducido. El movimiento circular se transmite del tornillo a la corona por empuje.

Características:

- Es un mecanismo que se usa para transmitir un movimiento circular entre ejes perpendiculares.
- Es un mecanismo que proporciona una gran reducción de velocidad de giro.



Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = 1 / Z$$

Siendo Z el número de dientes de la rueda dentada (corona).

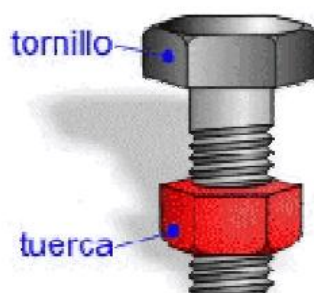
Es decir, para que la rueda dentada o corona de una vuelta, el tornillo debe girar Z vueltas - se consigue una enorme reducción de la velocidad.

2. Mecanismos de transformación de movimiento.

Son los mecanismos necesarios cuando el elemento motriz y el elemento receptor presentan distinto tipo de movimiento (lineal – circular o circular – lineal). Los mecanismos de transformación reciben la energía o movimiento del elemento motriz, transforman el tipo de movimiento para adecuarlo al elemento receptor, y finalmente lo transmiten al elemento receptor. Ejemplo: mecanismo biela-manivela de transformación lineal a circular en la locomotora de vapor.

1) Tornillo – tuerca.

Este mecanismo consta de un tornillo y una tuerca que tienen como objeto transformar el movimiento circular en lineal.

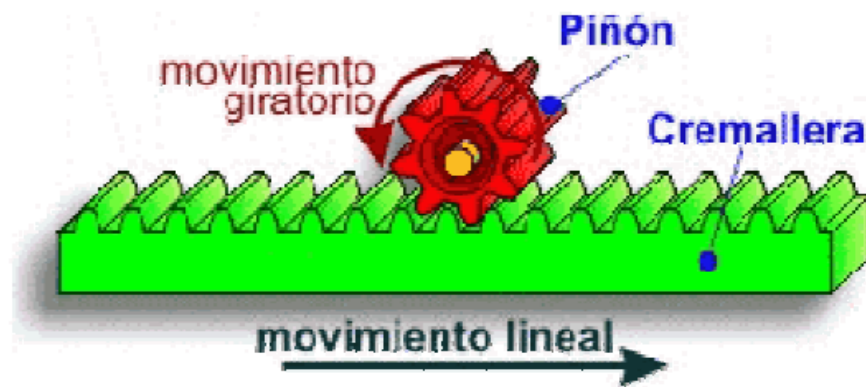


Funcionamiento:

- a) Si se hace girar el tornillo, la tuerca avanza con movimiento rectilíneo.
- b) Si se hace girar la tuerca, el tornillo avanza con movimiento rectilíneo.

2) Piñón – cremallera.

Se trata de una rueda dentada (piñón) que se hace engranar con una barra dentada (cremallera). Es un mecanismo de transformación de circular a lineal, y viceversa (lineal a circular).

**Funcionamiento:**

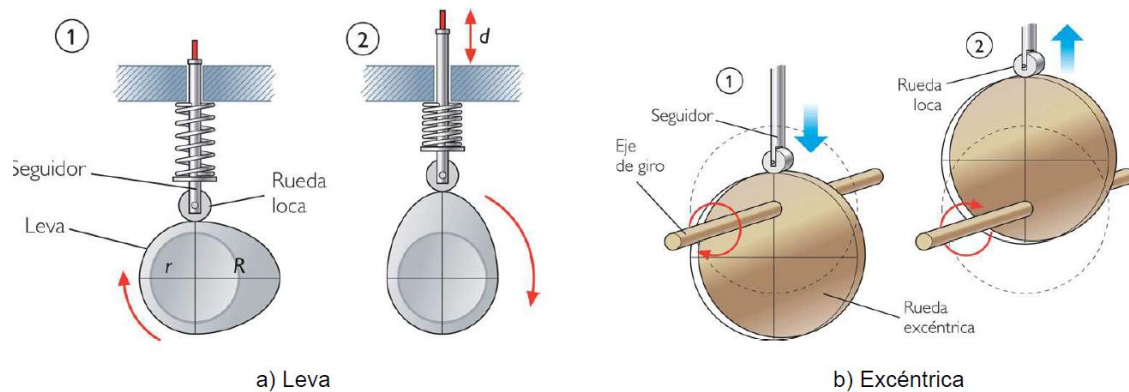
- a) Si la rueda dentada gira (por la acción de un motor), la cremallera se desplaza con movimiento rectilíneo.
- b) Y viceversa: si a la cremallera se le aplica un movimiento lineal, empuja a la rueda dentada haciendo que ésta gire.

3) Leva y excéntricas.

Las levas y excéntricas son mecanismos que permiten convertir un movimiento rotativo en un movimiento lineal (pero no viceversa).

El mecanismo se compone de la leva (pieza giratoria de contorno especial) que recibe el movimiento rotativo a través del eje motriz, y de un elemento seguidor que está permanentemente en contacto con la leva gracias a la acción de un muelle. De este modo, el giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva empuje y mueva linealmente al seguidor.

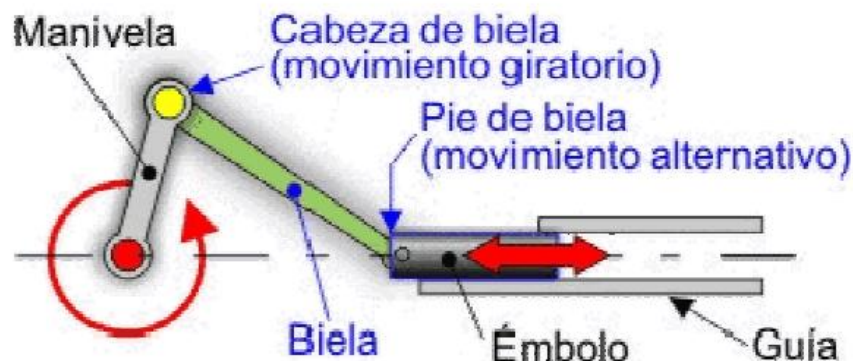
Las excéntricas son levas de forma circular, con la particularidad de que su eje de giro no coincide con su centro.



Funcionamiento: El eje motriz hace girar a la leva (movimiento circular); el seguidor está siempre en contacto con ella gracias al empuje del muelle, por lo que realizará un recorrido ascendente y descendente (movimiento lineal) que depende del movimiento y la forma de la leva.

4) Biela – manivela.

Está formado por una manivela y una barra denominada biela. La biela se encuentra articulada por un extremo con la manivela, mientras que por el otro extremo describe un movimiento lineal en el interior de una guía.



Funcionamiento: La manivela se conecta a eje motriz, que le proporciona el movimiento giratorio. Al girar, la manivela transmite un movimiento circular a la biela que experimenta un movimiento de vaivén (movimiento lineal alternativo).

2. Sistemas de Telecomunicaciones



Sistemas de Telecomunicaciones: Análisis Integral de Infraestructura y Fundamentos

Resumen Ejecutivo

La comunicación moderna se fundamenta en la capacidad de transformar información (datos, voz, vídeo) en señales que pueden ser transportadas a través de diversos medios. El paso de la señalización analógica a la digital ha marcado un hito en la robustez y fidelidad de la recuperación de datos, permitiendo el uso de umbrales de decisión para combatir el ruido. La infraestructura de transporte se divide principalmente en medios **alámbricos** (cable coaxial, par trenzado y fibra óptica) y **inalámbricos** (basados en ondas electromagnéticas), cada uno seleccionado según requerimientos de ancho de banda, distancia y velocidad.

1. Elementos Clave de un Sistema de Comunicación

Un sistema de comunicación efectivo requiere la interacción coordinada de cuatro componentes fundamentales:

- **Emisor / Transmisor:** Es el encargado de generar y preparar la señal. Sus funciones incluyen identificar el origen de la información, realizar la codificación del mensaje y ejecutar la modulación de la señal (por ejemplo, en formato digital).
 - **Mensaje:** Representa la información misma que se desea transmitir. Puede manifestarse en forma de datos, voz, vídeo o imágenes.
 - **Canal o Medio de Transmisión:** Es el puente físico o inalámbrico entre emisor y receptor. Incluye desde cables físicos (cobre, fibra óptica) hasta medios inalámbricos (ondas de radio, microondas, satélites).
 - **Receptor:** Su función es captar la señal del medio y decodificarla. Realiza procesos de desmodulación y decodificación para lograr la recuperación del mensaje original.
-

2. Fundamentos Físicos: Señal Analógica vs. Digital

La transición hacia sistemas digitales ha sido impulsada por la necesidad de mayor robustez en la retención de información.

Característica	Señal Analógica	Señal Digital
Naturaleza	Onda continua con valores y tiempo infinitos.	Discreta, basada en sistema binario (0s y 1s).
Tolerancia al Ruido	Sensible; el ruido altera la onda de forma irreversible.	Altamente robusta; el umbral permite recuperar la secuencia exacta.
Almacenamiento	Sufre degradación progresiva con el tiempo.	Óptimo; permite copias exactas sin pérdida de calidad.
Recuperación	Difícil o imposible si hay distorsión.	Eficiente mediante el uso de umbrales de decisión.

3. Medios de Transmisión Alámbricos

La comunicación alámbrica utiliza conexiones físicas cuya elección depende de la velocidad, el ancho de banda y la distancia requerida.

Cable Coaxial

Diseñado específicamente para prevenir la interferencia electromagnética (EMI). Se compone de:

- **Conductor central:** Por donde se transmite la señal eléctrica.
- **Dieléctrico aislante:** Capa que rodea al conductor central.
- **Conductor externo trenzado:** Actúa como blindaje conductor.
- **Cubierta plástica exterior:** Proporciona aislamiento adicional. Este cable permite aumentar la longitud máxima del enlace al conectarse entre dispositivos.

Cable de Par Trenzado

Consiste en hilos de cobre entrelazados en pares de forma helicoidal.

- **Mecanismo:** El entrelazado ayuda a anular las interferencias de fuentes externas y la diafonía (interferencia entre cables adyacentes).

- **Resultado:** Reduce la interferencia y mejora la calidad de la transmisión de datos.

Fibra Óptica

Es el medio de transmisión de datos de alta velocidad más avanzado.

- **Composición:** Finos hilos de vidrio o plástico (núcleo, hilos de fibra, buffer y cladding, armadura).

- **Funcionamiento:** Envía información mediante pulsos de luz.

- **Ventajas:** Ofrece un ancho de banda muy superior, es casi inmune a interferencias y permite mayores distancias de transmisión que el cobre. Es la tecnología base para el internet de banda ancha (FTTH).

4. Ondas y Espectro Electromagnético

La comunicación inalámbrica se basa en la propagación de ondas electromagnéticas, que son formas de energía que oscilan a través del espacio a la velocidad de la luz, incluso en el vacío.

- **Composición:** Oscilación conjunta de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí. No transportan materia, solo energía.

- **Espectro Electromagnético:** Clasifica las ondas según su frecuencia y longitud de onda:

- **No Ionizante:** Incluye frecuencias extremadamente bajas (ELF), radiofrecuencia (móviles, TV), microondas, infrarrojo y luz visible.

- **Ionizante:** Incluye luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma.

5. Tecnologías de Comunicación Inalámbrica

Aunque el flujo de información es intangible, estas tecnologías siguen estándares rigurosos para la conectividad de dispositivos.

- **Wi-Fi:** Basado en el estándar IEEE 802.11. Utiliza ondas de radio para conectar dispositivos (portátiles, teléfonos, tablets) a internet a través de un router.

- **Bluetooth:** Estándar de corto alcance (generalmente de 10 a 100 metros). Opera en la banda de 2.4 GHz y permite la transferencia de voz y datos entre periféricos mediante un proceso de emparejamiento seguro y de bajo consumo energético.

- **Telefonía Móvil:** Forma de comunicación totalmente inalámbrica donde la voz se convierte en señales electromagnéticas. Estas viajan por el aire y son gestionadas a través de antenas repetidoras o vía satélite para ser transformadas de nuevo en el mensaje original.

- **Antenas:** Dispositivos críticos que irradian señales electromagnéticas al medio durante la transmisión y las captan durante la recepción.

Guía de Estudio: Sistemas de Telecomunicaciones

Esta guía ha sido diseñada para proporcionar una revisión profunda y estructurada sobre los fundamentos, componentes y tecnologías de los sistemas de telecomunicaciones, basándose exclusivamente en la documentación técnica proporcionada.

Cuestionario de Repaso

Las siguientes preguntas de respuesta corta están diseñadas para evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales presentados en el material de origen.

1. **¿Cuáles son los cuatro elementos clave que componen un sistema de comunicación?** Los elementos son el emisor o transmisor, que genera y prepara la señal; el mensaje, que es la información a transmitir (datos, voz, video); el canal o medio de transmisión, que puede ser físico o inalámbrico; y el receptor, que capta y descodifica el mensaje.
2. **¿Cómo logra el cable coaxial prevenir la interferencia electromagnética (EMI)?** El cable coaxial utiliza una capa aislante y un blindaje conductor que rodea al conductor interno para evitar interferencias. Adicionalmente, cuenta con una cubierta exterior plástica que actúa como una capa aislante final.
3. **¿Cuál es la función técnica del entrelazado helicoidal en los cables de par trenzado?** El entrelazado de los conductores eléctricos aislados tiene como objetivo anular las interferencias provenientes de fuentes externas. Además, este diseño ayuda a eliminar la diafonía en los cables adyacentes, mejorando así la calidad de la transmisión de datos.
4. **¿Qué ventajas ofrece la fibra óptica frente a los cables de cobre tradicionales?** La fibra óptica proporciona un ancho de banda superior, menores interferencias y permite mayores distancias de transmisión. Es un medio esencial para internet de banda ancha (FTTH), medicina y comunicaciones debido a su alta velocidad mediante pulsos de luz.
5. **¿Cómo se realiza la transmisión y recepción en la comunicación inalámbrica?** La comunicación se lleva a cabo mediante antenas; al transmitir, la antena irradia señales electromagnéticas en el medio, mientras que al recibir, la antena capta las ondas electromagnéticas que la rodean.
6. **¿Qué es una onda electromagnética y cómo se propaga?** Es una forma de energía que se propaga a través del espacio o el vacío mediante la oscilación

conjunta de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí. Estas ondas transportan energía sin materia y viajan a la velocidad de la luz.

7. **¿Cuáles son las diferencias fundamentales en la naturaleza de las señales analógicas y digitales?** La señal analógica consiste en valores y tiempo continuos (infinitos), mientras que la señal digital es discreta y se basa en un sistema binario de 0s y 1s.
8. **¿Por qué se considera que la señal digital es más robusta frente al ruido que la analógica?** Debido a que la señal digital utiliza un umbral de decisión, es posible recuperar la secuencia exacta de datos sin pérdida. En cambio, en la señal analógica, la distorsión por ruido altera la onda de forma que la señal original se vuelve irrecuperable.
9. **¿Qué características definen al estándar de comunicación Bluetooth?** Es un estándar inalámbrico de corto alcance (generalmente menor a 10-100 metros) que opera en la banda de 2.4 GHz. Se caracteriza por consumir poca energía y permitir la conexión de periféricos mediante un proceso de emparejamiento seguro.
10. **¿Cómo funciona el proceso de comunicación en la telefonía móvil?** En la telefonía móvil, la voz se convierte en señales electromagnéticas que viajan por el aire. Estas señales son recibidas y transformadas nuevamente en mensajes a través de antenas repetidoras o vía satélite.

Clave de Respuestas

Pregunta	Concepto Clave	Referencia de Origen
1	Componentes del sistema	Emisor, Mensaje, Medio, Receptor.
2	Protección EMI	Blindaje conductor y capas aislantes.
3	Par trenzado	Cancelación de interferencias y diafonía.
4	Fibra óptica	Pulsos de luz, alta velocidad y ancho de banda.
5	Antenas	Irradiación y captura de señales electromagnéticas.

6	Ondas EM	Campos eléctricos/magnéticos perpendiculares.
7	Naturaleza de señal	Continua (Analógica) vs. Discreta/Binaria (Digital).
8	Tolerancia al ruido	Umbral de decisión en señales digitales.
9	Bluetooth	Corto alcance, 2.4 GHz, emparejamiento seguro.
10	Telefonía móvil	Conversión de voz a señales electromagnéticas aéreas.

Temas para Desarrollo (Preguntas de Ensayo)

Instrucción: Utilice el contexto de las fuentes para desarrollar respuestas extensas a los siguientes planteamientos.

1. Analice el flujo de información en un sistema de comunicación, detallando las subetapas de codificación, modulación, desmodulación y recuperación del mensaje original.
2. Compare y contraste los tres tipos de medios guiados (cables) discutidos en el texto, evaluando cuál es más adecuado según la velocidad, el ancho de banda y la resistencia a interferencias.
3. Explique la importancia del espectro electromagnético en las telecomunicaciones, distinguiendo entre radiaciones ionizantes y no ionizantes y mencionando ejemplos de aplicaciones para diferentes frecuencias.
4. Desarrolle una argumentación sobre por qué la transición hacia señales digitales representa un avance en la robustez y retención de información en comparación con los sistemas analógicos.
5. Describa el ecosistema de las tecnologías inalámbricas modernas (Wi-Fi, Bluetooth y Telefonía Móvil), enfocándose en sus estándares, alcances y medios de conexión.

Glosario de Términos Clave

- **Ancho de Banda:** Capacidad de un medio de transmisión para enviar datos; es superior en la fibra óptica en comparación con el cobre.
- **Bluetooth:** Estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance que utiliza la banda de 2.4 GHz para transferencia de voz y datos.
- **Cable Coaxial:** Medio físico con un conductor central rodeado por aislante y blindaje, diseñado para minimizar la interferencia electromagnética.
- **Cable de Par Trenzado:** Conexión de conductores entrelazados helicoidalmente para reducir la diafonía y mejorar la transmisión.
- **Diafonía:** Interferencia producida en cables adyacentes que el diseño de par trenzado busca anular.
- **Espectro Electromagnético:** Rango de todas las frecuencias de radiación, desde ondas de radio de baja energía hasta rayos gamma de alta energía.
- **Fibra Óptica:** Medio que emplea hilos de vidrio o plástico para transmitir información mediante pulsos de luz a altas velocidades.
- **IEEE 802.11:** Estándar técnico en el que se basa la tecnología de red inalámbrica Wi-Fi.
- **Modulación:** Proceso de preparación de la señal para su envío a través de un canal (ej. modulación digital).
- **Onda Electromagnética:** Oscilación de campos eléctricos y magnéticos que transporta energía a través del espacio a la velocidad de la luz.
- **Señal Analógica:** Representación de información mediante valores y tiempo continuos, sensible a la degradación progresiva.
- **Señal Digital:** Sistema discreto basado en código binario (0 y 1), altamente robusto y óptimo para el almacenamiento sin pérdida de calidad.
- **Umbral de Decisión:** Nivel utilizado en señales digitales para discriminar el ruido y recuperar la secuencia exacta de datos.
- **Wi-Fi:** Tecnología inalámbrica que conecta dispositivos a internet a través de un router mediante ondas de radio.